세상에 행복을 水놓다,
World Top K-water

K water

고령 스마트정수장 EMS 사용자 지침서

2024.08

㈜우경정보기술 컨소시엄

01 고령정수장 스마트EMS Main 화면

스마트EMS > 대시보드

UI 배치 설명

1. 각 공정별 전력 사용량 백분율 표시 및 공정 클릭시 세부 공정 화면으로 이동
2. 전력 소비현황(금일, 금월, 금년, 전일 및 목표대비 백분율) 및 절감현황(금일, 금월, 금년, 전일 및 목표대비 백분율) 표시
3. 시설 마우스 호버 시 팝업 표시
- 해당 시설 주요 설비 TOP3 및 전체 전력 소비량 표시
4. 피크관리(발생 전력, 예상 전력) 그래프 표시
5. 계통별 운영모드 조회

01 AI 분석 – 송수펌프 제어

스마트EMS > AI 분석 > 송수펌프 제어 > 송수펌프 제어 분석

UI 배치 설명

1. 정수지 변경 탭 – 클릭으로 정수지와 해당하는 데이터를 변경할 수 있다.
2. 각 공정별 사용할 AI운전모드(AI, 부분AI, AI분석) 선택, 취소/변경으로 AI운전모드 변경 여부 선택, AI운전모드 변경 완료 확인
3. 운영현황 – 정수지명, 관압, 유량, 펌프 이미지와 On/Off 버튼으로 가동여부 구분
   - 자동 = AI모드, 알고리즘이 분석한 최적 펌프제어 운전으로 펌프를 가동
   - 반자동 = 부분 AI모드, 최적펌프 운영결과가 바뀔 때 사용자에게 변경된 결과로 계속 가동시킬지 확인 후 동작
4. 주요인자 – 주요 배수지 현황(유입유량, 관압, 수위, 유출유량) 을 표시
5. 배수지 요구 관압 – 최소요구관압 기준 배수지, 최소요구관압(분기점), 최소요구 관압 표시
6. 송수펌프 제어 – 정수지별 토출 관압, 펌프 가동 대수 표시
7. 분석 결과 – 1시간 후 펌프가동 상태, 관압, 유량 예측 데이터 표시

01 AI 분석 – 송수펌프 제어

스마트EMS > AI 분석 > 송수펌프 제어 > 운전현황 분석

UI 배치 설명

1. 시간 단위 조회 기간 설정 후 데이터 조회
2. AI 운전모드 설정 – AI, AI 추천, AI 분석
3. 조회 기간 및 시간 예측조회 시 Python 예측 데이터 오차율 비교자료, 분석이력 다운로드 시 EPANET 분석 데이터 오차율 비교자료 다운로드
4. 현재 운영중인 펌프가동조합 및 전력 정보 표출
5. 설정한 기간에 따른(일, 주, 월) 운영했던 펌프 대수, 전력 정보 표출
6. 현재 운영 정보 기반의 성능점 및 저항점을 표출하고, 실제 운영중인 펌프 조합 회귀식 강조(적색으로 강조)
7. 펌프 가동여부에 대한 정보(실제운영: 막대그래프, 예측: 포인트)를 나타내고, 유량 및 압력 정보 표출(푸른색선: 유량, 백색선: 압력)
8. 주요 분기별 수요량, 관압 예측/실측 그래프 조회, 수위 탭의경우 실측 데이터만 표출
9. 예측 결과에 따른 펌프가동조합 및 전력 정보 표출
10. 설정한 기간에 따른(일, 주, 월) 운영했던 펌프 대수, 전력 정보 표출
11. 예측 결과 기반의 성능점 및 저항점을 표출하고, 예측 결과에 따른 펌프 조합 회귀식을 강조(적색으로 강조)
12. 정수지 변경 탭 – 클릭으로 정수지와 해당하는 데이터를 변경할 수 있다.

01 AI 분석 – 송수펌프 제어

스마트EMS > AI 분석 > 송수펌프 제어 > 운전현황 분석

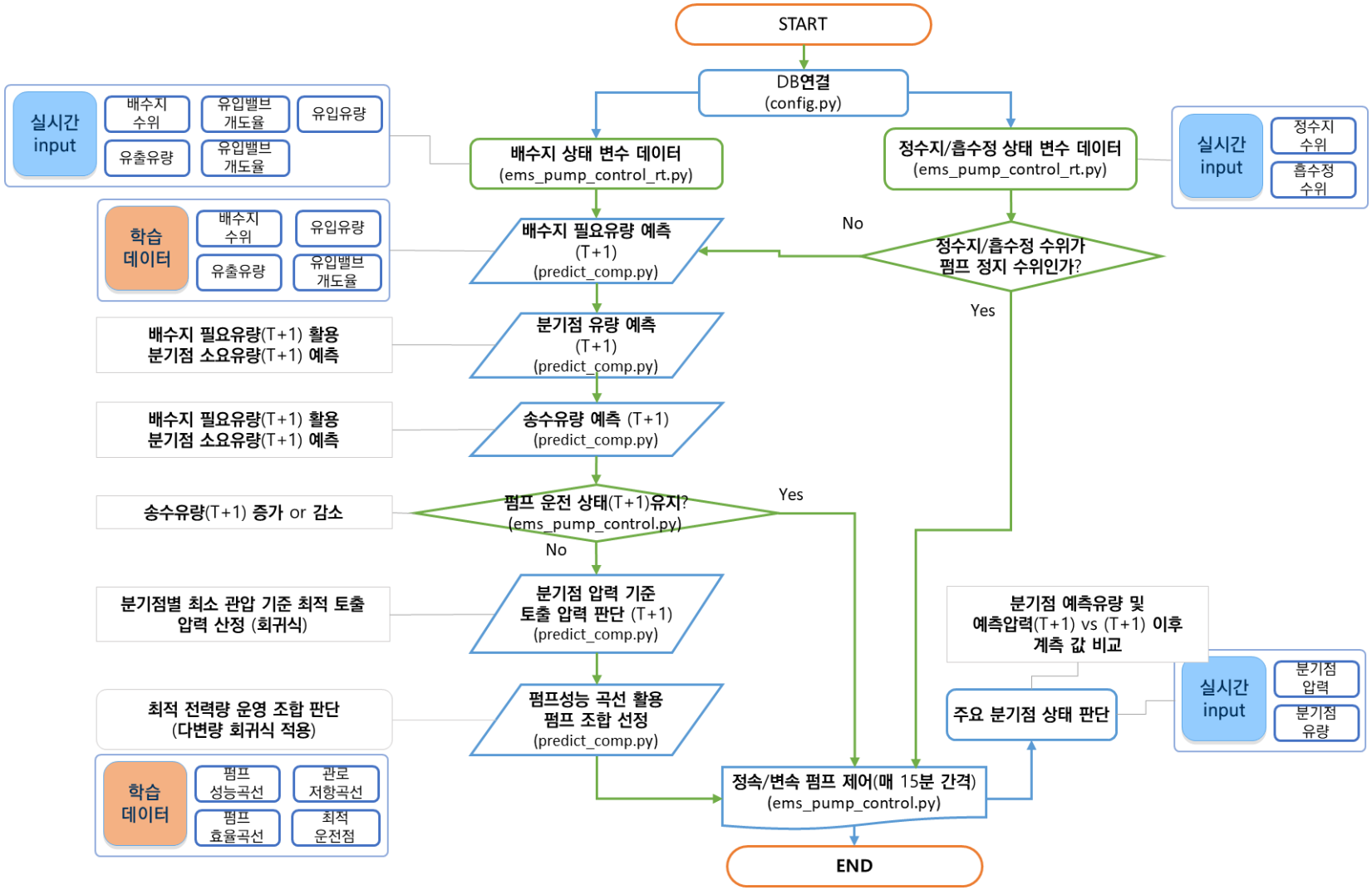
UI 배치 설명

1. AI 추천모드 운영시 펌프 운영 상태 변경 시(가동 펌프의 변경, 목표 압력 값의 변경 등) 표출되는 팝업 화면

- '확인' 클릭시 AI 추천 정보로 펌프 운영 상태 변경, '취소' 클릭시 현재 펌프 운영 상태 유지

01 송수펌프 제어 Flow Chart

스마트EMS > AI 분석 > 송수펌프 제어 > 송수펌프 제어 분석



AI 분석 – 송수펌프 제어

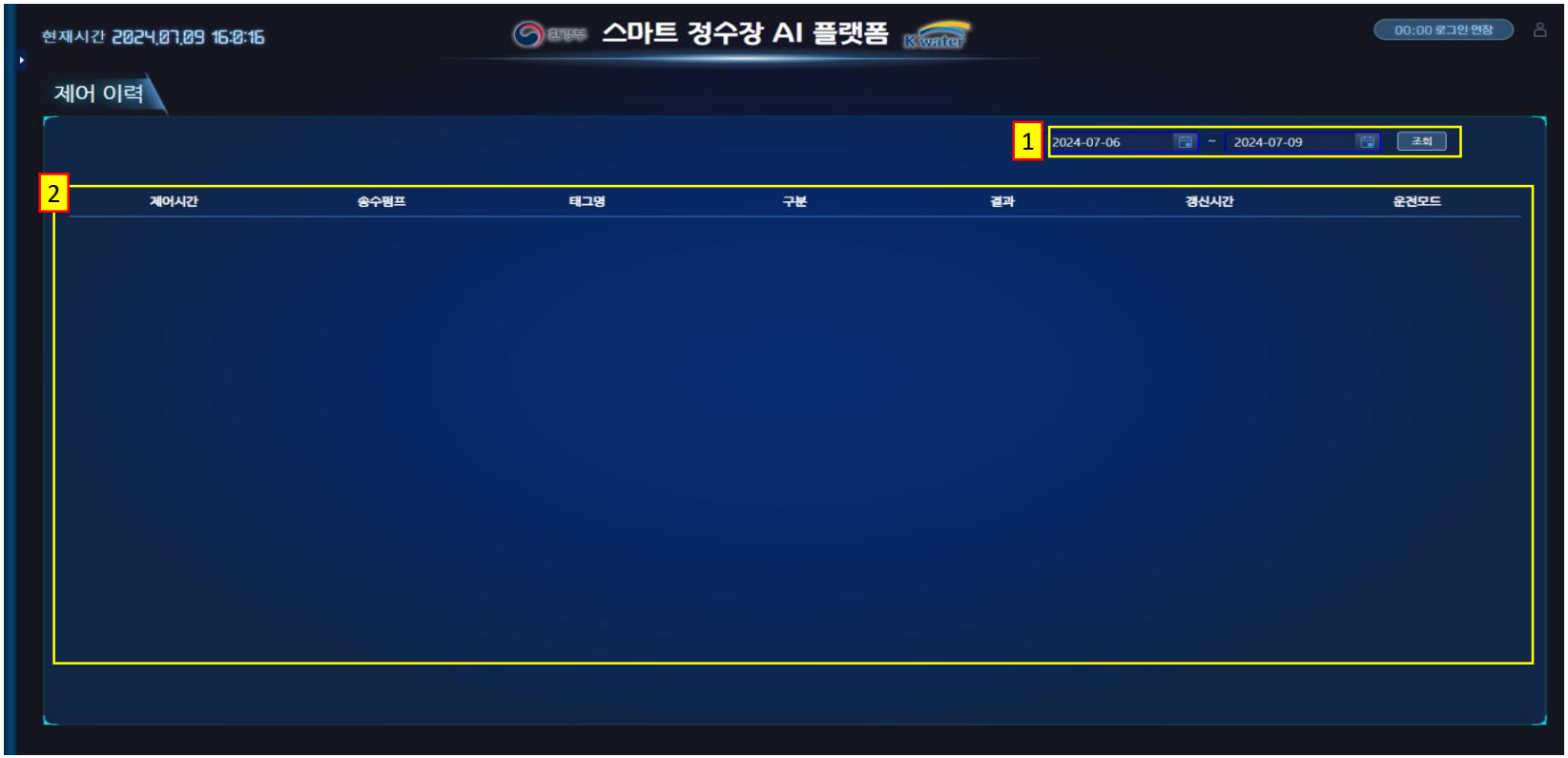
스마트EMS > AI 분석 > 송수펌프 제어 > 송수펌프 가동이력

UI 배치 설명

1. 기간 단위 설정(시, 일, 년, 월)과 조회 기간 설정 후 조회버튼 클릭하여 데이터 조회
2. 1에서 선택한 기간의 펌프 가동률 및 펌프명, 정격 양정, 정격 유량 표시
3. 전력량 그래프 표시
4. 펌프별 가동이력 그래프. 가동이면 막대, 비가동이면 공백으로 가동정보 표시

AI 분석 – 송수펌프 제어

스마트EMS > AI 분석 > 송수펌프 제어 > 송수펌프 제어이력



UI 배치 설명

1. 기간 단위 설정(시, 일, 년, 월)과 조회 기간 설정 후 조회버튼 클릭하여 데이터 조회
2. 제어시간, 송수펌프, 태그명, 결과, 갱신시간, 운전모드 등 제어 이력 확인

01 AI 분석 – 전력피크 분석

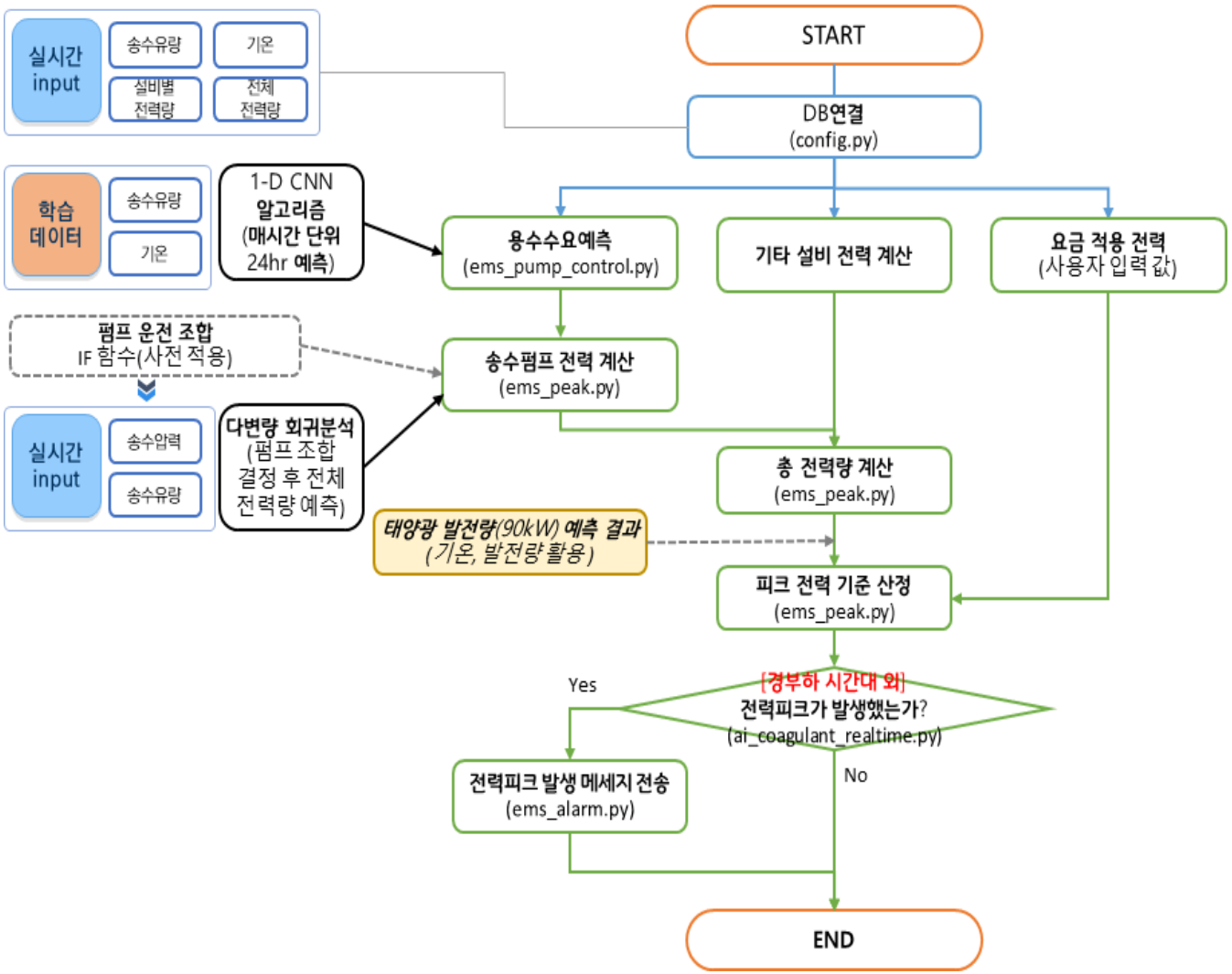
스마트EMS > AI 분석 > 전력피크 분석

UI 배치 설명

1. 피크치 설정 – 피크치 입력 후 저장 버튼으로 설정
2. 주요인자와 전력 피크 예상 시간 요약
3. 주요인자 – 총 순시 전력, 송수 펌프 순시 전력, 요금 적용 전력 표시
4. 용소수요예측 펌프 사용 전력량 예측 – 계통별 수요 예측 그래프 표시
5. 전력피크 예상 시간 – 발생 전력 및 예상 전력 그래프 표시

01 고령정수장-전력피크 Flow Chart

스마트EMS > AI 분석 > 전력피크 분석



01 고령정수장-에너지 사용현황

스마트EMS > 에너지 사용현황 > 시설별 사용량

UI 배치 설명

1. 기간 단위 설정(시, 일, 년, 월)과 조회 기간 설정 후 조회버튼 클릭하여 데이터 조회
2. 조회 기간의 각 시설별 전력 사용량(순시전력, 전력량, 시간당 최대전력, 최대 전력 시간대) 조회
3. 조회 기간의 각 시설별 전력량 합계 막대 그래프
4. 조회 기간의 각 시설별 전력량 합계 분포도
5. 조회 기간의 각 시설별 전력 트렌드 그래프(한 개의 시설씩 표현)
6. 버튼 클릭 시 해당 시설의 순시차트 팝업 표시

01 고령정수장-에너지 사용현황

스마트EMS > 에너지 사용현황 > 설비별 사용량

UI 배치 설명

1. 기간 단위 설정(시, 일, 년, 월)과 조회 기간 설정 후 조회버튼 클릭하여 데이터 조회
2. 현재 가동중인 시설 현황 조회
3. 2에서 선택한 시설에 해당하는 설비 목록 조회
4. 3에서 선택한 설비의 선택한 조회 기간에 해당하는 전력 트렌드 그래프
5. 2에서 선택한 시설의 선택한 조회 기간에 해당하는 설비별 합계
6. 2에서 선택한 시설의 선택한 조회 기간에 해당하는 설비별 합계 분포도 그래프
7. 2에서 선택한 시설의 선택한 조회 기간에 해당하는 설비별 순시전력 그래프

01 고령정수장-에너지 사용현황

스마트EMS > 에너지 사용현황 > 사용량 트렌드

UI 배치 설명

1. 기간 단위 설정(시, 일, 년, 월)과 조회 기간 설정 후 조회버튼 클릭하여 데이터 조회(2번 항목에만 적용)
2. 선택한 기간에 해당하는 전력 사용량 조회
3. 각 월 최대 전력 피크 현황 조회
4. 금일, 금월, 금년에 해당하는 전체 사용량,비용과 경부하, 중부하, 최대부하에 해당하는 사용량 및 비용 조회

01 고령정수장-에너지 절감관리

스마트EMS > 에너지 절감관리 > 최적요금제 분석

UI 배치 설명

1. 사용 월 설정 시 데이터 조회
2. 선택한 월에 해당하는 전력 사용량 조회(용도, 요금 적용 전력, 데이터 누락율, 전력 사용량, 부하별 사용량 조회
3. 선택한 월에 해당하는 전체 요금 조회
4. 각 시간별 부하 및 기본요금, 전기 사용 요금 조회
5. 적용되는 계절 표시
6. 전체 요금, 기본 요금, 기타 요금, 부하별 전력 요금 조회

01 고령정수장-에너지 절감관리

스마트EMS > 에너지 절감관리 > 절감목표 달성 현황

UI 배치 설명

1. 월별 목표량 및 사용량, 목표량 대비 사용량 백분율 표시
2. 금월 목표대비 사용량 백분율 그래프 및 사용량 표시
3. 목표대비 탄소 절감량 – 목표 전력 사용량, 전력 사용량, CO2 절감량, 목표대비 CO2 절감량 표시
4. 월별 목표량, 사용량 막대 그래프